

FlashEASuite V2 | Strategy Deep Dive Manual

Generated: P9-5 | 2026-02-27 | Jimmi Deep-Dive Edition

1. บทนำของกลยุทธ์ (Strategy Overview)

Field	Value	คำอธิบายเชิงวิชาการเพิ่มเติม
รหัสกลยุทธ์	S03	รหัสอ้างอิงลำดับที่สามในระบบมัลติกลยุทธ์ของ FlashEASuite V2 วางตำแหน่งหลังจาก S01 (Stat Arb) และ S02 (ML Ensemble) ในฐานะกลยุทธ์ Full MQL5 ตัวแรกของระบบ
ชื่อ	Smart Money Concepts (SMC)	แนวคิดที่วิเคราะห์รอยเท้าพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) ผ่านโครงสร้างราคา (Price Structure) แทนที่จะพึ่งพาตัวชี้วัดทางเทคนิค (Indicators) ห้วนไป
ประเภท	Full MQL5	การประมวลผลสัญญาณเทรดทั้งหมดเกิดขึ้นใน MQL5 โดยตรง Python Brain ทำหน้าที่เพียง Regime Classification และ Confidence Scoring ไม่ได้คำนวณสัญญาณ
Standalone Capable	✗ No (Server Only)	ต้องการ CONFIG_PUSH จาก Python Brain ก่อนทำงาน มี ServerOnly Guard ใน Analyze(): <code>if(m_config.confidence < 0.01) return;</code>
Preferred Regime	TRENDING, VOLATILE	สภาวะตลาดที่มีทิศทางชัดเจน (TRENDING) หรือมีการเคลื่อนไหวรุนแรง (VOLATILE) ทำให้เกิด Order Block, FVG และ BOS ได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ
Poor Regimes	RANGING	ตลาดที่ราคาแกว่งในกรอบแคบ ไม่มีทิศทาง BOS ที่ชัดเจน ทำให้ระบบ Triple Confluence ไม่สามารถยืนยันสัญญาณได้
MQL5 Class	CSMCV6	คลาสหลักในภาษา MQL5 ที่ประสานงานระบบตรวจจับสามระบบ (OB, FVG, BOS) และตัดสินใจเปิดออเดอร์
Sub-Detectors	COrderBlockDetector, CFVGDetector, CBOSDetector	สามคลาสย่อยที่ทำงานร่วมกันเป็น "Triple Confluence Engine" แต่ละตัวทำงานเป็น Direct Member (ไม่ใช่ pointer) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปแนวคิด (Summary of Concepts)

S03 เป็นกลยุทธ์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของ **Smart Money Concepts (SMC)** — ปรัชญาการวิเคราะห์ตลาดที่มองว่า การเคลื่อนไหวของราคาทุกครั้งนั้นถูกขับเคลื่อนโดย **"เงินสถาบัน"** (Smart Money) ได้แก่ ธนาคารกลาง (Central Banks), กองทุนป้องกันความเสี่ยง (Hedge Funds), ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (Market Makers) และสถาบันการเงินที่มีปริมาณการซื้อขายมหาศาล

ระบบใช้ **สามตัวตรวจจับ** ที่ทำงานร่วมกันในรูปแบบ Triple Confluence:

- **(1) Order Block (OB)** — ตรวจสอบแท่งเทียนที่สถาบันใช้สะสมหรือกระจาย position ก่อนที่จะ "ดัน" ราคาในทิศทางที่ต้องการ
- **(2) Fair Value Gap (FVG)** — ตรวจสอบช่องว่างสภาพคล่อง (Liquidity Gap) ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว ทั้งบริเวณที่ราคา "ข้ามผ่าน" โดยไม่มีการซื้อขายเพียงพอ
- **(3) Break of Structure (BOS)** — ยืนยันทิศทางของตลาดผ่านการทำลาย Swing High หรือ Swing Low เดิม

เป้าหมายของ S03 คือการ **เข้า trade เมื่อราคากลับมาทดสอบโซน OB หรือ FVG หลังจากเกิด BOS** — ซึ่งเป็นจุดที่สถาบันมักจะกลับมาเพิ่ม position อีกครั้ง ทำให้ราคาวิ่งกลับอย่างรุนแรง

ทำไมต้องชื่อ "Smart Money Concepts"?

คำว่า **Smart Money** ในโลกการเงินหมายถึงนักลงทุนที่มีข้อมูลและทรัพยากรที่เหนือกว่ามือปเล็ก (Retail Traders) เช่น ธนาคารพาณิชย์ กองทุนรวม และ Proprietary Trading Desks ที่สามารถเคลื่อนย้ายเงินทุนขนาดใหญ่ (หลักพันล้านดอลลาร์) ในครั้งเดียว

ปัญหาของสถาบันเหล่านี้คือ: **ขนาดของ Order นั้นใหญ่เกินไปสำหรับตลาดที่จะรับได้ในครั้งเดียว** หากธนาคารต้องการซื้อ EURUSD มูลค่า \$500 ล้านในราคา 1.0800 ทันที ราคาจะถูกดันขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ Order จะถูก Fill ทั้งหมด ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของธนาคารสูงกว่าที่ต้องการ

ดังนั้น สถาบันจึงต้อง **"ซ่อน" การเข้า position** โดยใช้วิธีการหลายรูปแบบ รวมถึงการสะสม (Accumulation) ในช่วงที่ตลาดไม่มีทิศทาง จนกว่าจะได้ปริมาณที่พอใจ แล้วจึง "ดัน" ราคาในทิศทางที่ต้องการ การกระทำเหล่านี้ทั้ง **"รอยเท้า" ไว้บนกราฟราคา** ในรูปแบบของ Order Block, Fair Value Gap และ Break of Structure ซึ่ง S03 ถูกออกแบบมาเพื่อ ตรวจสอบและใช้ประโยชน์จากรอยเท้าเหล่านั้น

ธรรมชาติของเงินสถาบัน (Institutional Behavior)

เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใด OB, FVG และ BOS จึงน่าเชื่อถือ ต้องเข้าใจกระบวนการทำงานของสถาบันก่อน:

วงจรชีวิตของราคา (Price Delivery Cycle) ตามหลัก SMC:

ระยะที่ 1 — Accumulation (การสะสม): สถาบันต้องการ Long ตลาด จึงเข้าซื้อแบบค่อยเป็นค่อยไปในบริเวณที่ราคาไม่มีทิศทาง (Range) เพื่อไม่ให้ราคาขยับมากเกินไป การซื้อในระยะนี้จะทิ้งรอยไว้เป็น **Demand Order Block** — แท่งเทียนสีแดง (Bearish) ที่มีปริมาณซื้อขายสูงผิดปกติ เนื่องจากสถาบันซ่อนการซื้อไว้หลังแท่งขาลง เพื่อให้มือปเล็กขายมาให้

ระยะที่ 2 — Markup (การดันราคา): เมื่อสถาบันสะสม position เพียงพอแล้ว จะ "ดัน" ราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว การดันนี้มักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทิ้ง **Fair Value Gap** — ช่องว่างระหว่างแท่งเทียน 3 แท่งที่ราคาวิ่งผ่านโดยไม่มีการ "เติม" สภาพคล่อง และการดันนี้จะทำลาย Swing High เดิม เกิดเป็น **Break of Structure Bullish**

ระยะที่ 3 — Retracement to OB/FVG: หลัง BOS ราคามักจะ "ดึงกลับ" ไปทดสอบบริเวณ OB หรือ FVG เนื่องจากสถาบันต้องการเพิ่ม position อีกในราคาที่ต่ำกว่า นี่คือ **จุดเข้า Trade ของ S03**

ระยะที่ 4 — Distribution (การกระจาย): สถาบันเริ่มขายทำกำไร ราคาถึงจุดสูงสุด

ตัวอย่างเหตุการณ์จริง (Case Study)

สมมติเหตุการณ์ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2026 บนกราฟ EURUSD H1:

สถานการณ์ตลาด:

- ราคาแกว่งตัวในกรอบ 1.0780–1.0840 มาตลอดช่วงเช้า (Asian Session)

- Swing High ล่าสุดอยู่ที่ **1.0845** (เกิดขึ้น 5 ชั่วโมงก่อน)
- ATR 14 แห่งอยู่ที่ **0.0020** (20 pips)

เหตุการณ์ที่ 1 — Order Block ก่อตัว (09:00 น.): ที่เวลา 09:00 น. เกิดแท่งเทียน Bearish (แท่งแดง) ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงผิดปกติ:

- Open: 1.0820 | Close: 1.0800 | High: 1.0825 | Low: 1.0795
- Volume = 2,450 ticks $\gg$ Average Volume = 1,200 ticks $\rightarrow$ Volume Ratio = 2.04 $\geq$ 1.5 ☒
- ระบบบันทึก **Demand OB Zone: [1.0795, 1.0825]**

เหตุการณ์ที่ 2 — Impulse Move + FVG ก่อตัว (09:00–09:30 น.): ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในสามแท่งถัดมา:

- แท่ง i+1 (09:00): High=1.0825
- แท่ง i (09:15): เป็นแท่งพุ่ง (Impulse Candle)
- แท่ง i-1 (09:30): Low=1.0855

FVG ก่อตัว: $\text{bull_gap} = \text{next_low}(1.0855) - \text{prev_high}(1.0825) = 0.0030$ FVG Ratio = $0.0030 / 0.0020 = 1.50 \geq 0.5 \times \text{ATR}$ ☒ FVG Zone: [Bottom=1.0825, Top=1.0855]

สามแท่งหลังจาก OB (bar i-3): $\text{next_close} = 1.0855$ $\text{move_up} = 1.0855 - 1.0825 = 0.0030 > 0.5 \times \text{ATR} (0.0010)$ ☒ — OB ผ่านการกรอง

OB Strength = $\min(1.0, 0.0030 / (0.0020 \times 3.0)) = \min(1.0, 0.50) = 0.50$

เหตุการณ์ที่ 3 — Break of Structure (09:30 น.): ที่เวลา 09:30 น. แท่งที่ปิดที่ High=1.0858 ทำลาย Swing High เดิมที่ 1.0845:

- $\text{cur_high} (1.0858) > \text{sh_price} (1.0845)$ ☒ $\rightarrow$ **BOS_BULLISH** ยืนยัน
- ระบบบันทึก $\text{m_bos_dir} = \text{BOS_DIR_BULLISH}$ และ $\text{m_bos_active} = \text{true}$

เหตุการณ์ที่ 4 — Retracement และ Entry (10:00 น.): ราคาดิ่งกลับลงมา:

- ราคา bid/ask midpoint = **1.0810** (อยู่ในโซน OB [1.0795, 1.0825]) ☒

การคำนวณ Confidence:

```
ob_strength = 0.50
c = ob_strength * 0.5 = 0.50 * 0.5 = 0.250

fvg_ratio = 1.50 (จาก FVGDetector)
fvg_contrib = min(0.3, (1.50 / 3.0) * 0.3) = min(0.3, 0.150) = 0.150
c += 0.150  $\rightarrow$  c = 0.400

BOS active  $\rightarrow$  c += 0.2  $\rightarrow$  c = 0.600
Final conf = min(1.0, 0.600) = 0.600  $\geq$  0.45 ☒
```

การเปิด Long Order:

- Entry Price: 1.0810
- SL = $\text{ob.low} - \text{SL_ATRBuffer} \times \text{ATR} = 1.0795 - 0.3 \times 0.0020 = \mathbf{1.0789}$ (21 pips)
- TP = $\text{entry} + \text{TP_ATRMult} \times \text{ATR} = 1.0810 + 2.0 \times 0.0020 = \mathbf{1.0850}$ (40 pips)

- R:R Ratio = 40 / 21 $\approx$ **1.90:1**

ผลลัพธ์: ราคาสะท้อนกลับจากโซน OB อย่างรุนแรงและวิ่งถึง TP ที่ 1.0850 ภายใน 2 ชั่วโมง

เหตุผลที่ราคาต้องกลับมาทดสอบ OB/FVG เสมอ

มีสองเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่รองรับปรากฏการณ์นี้:

เหตุผลที่ 1 — Unfinished Business ของสถาบัน: เมื่อสถาบันเริ่มสะสม position ใน OB แต่ยังไม่ได้ปริมาณที่ต้องการ (เนื่องจากราคาวิ่งขึ้นเร็วเกินไปหลัง Impulse) สถาบันจะ "รอ" ให้ราคากลับลงมา OB เพื่อเพิ่ม position ที่เหลืออีกครั้ง การกระทำของสถาบันในช่วงนี้จะสร้าง Buying Pressure ที่แข็งแกร่งใน OB Zone ทำให้ราคาแดงกลับ

เหตุผลที่ 2 — Liquidity Hunt และ FVG Fill: FVG แสดงถึงบริเวณที่สภาพคล่องในตลาดมีไม่เพียงพอ (Price moved too fast, leaving an "imbalance") ตลาดโดยธรรมชาติจะ "ดึง" ราคากลับมาเติมช่องว่างนี้เพื่อสร้างความสมดุลของสภาพคล่อง (Liquidity Balance) นี่เป็นเหตุผลว่าทำไม FVG จึงเป็นโซนแรงดึงดูดที่ทรงพลัง

2. ทฤษฎีหลัก (Core Theory)

2.1 Order Block (OB) Detection — กลไกตรวจจับรอยเท้าสถาบัน

นิยามทางคณิตศาสตร์:

Order Block คือแท่งเทียนที่ผ่านเงื่อนไขสองข้อพร้อมกัน:

เงื่อนไขที่ 1 — Volume Filter:

$\text{Volume}[i] \geq \text{MinOBVolume} \times \text{AvgVolume}(\text{lookback bars})$
(ค่าเริ่มต้น: $1.5 \times \text{Average}$)

เงื่อนไขที่ 2 — Impulse Confirmation:

สำหรับ Demand OB (แท่งขาลงก่อนขาขึ้น):

$\text{close}[i] < \text{open}[i]$ (Bearish Candle)
AND $\text{close}[i-3] - \text{high}[i] > \text{MinReversal} \times \text{ATR}$ (ราคาดันขึ้นจาก High $\geq 0.5 \text{ ATR}$)

สำหรับ Supply OB (แท่งขาขึ้นก่อนขาลง):

$\text{close}[i] > \text{open}[i]$ (Bullish Candle)
AND $\text{low}[i] - \text{close}[i-3] > \text{MinReversal} \times \text{ATR}$ (ราคาดิ่งจาก Low $\geq 0.5 \text{ ATR}$)

การคำนวณ OB Strength:

ค่า Strength คือการวัดว่า "แรงดัน" ที่เกิดขึ้นหลัง OB นั้นรุนแรงเพียงใดเมื่อเทียบกับความผันผวนปกติ:

Demand OB: $\text{strength} = \min(1.0, \text{move_up} / (\text{ATR} \times 3.0))$
Supply OB: $\text{strength} = \min(1.0, \text{move_down} / (\text{ATR} \times 3.0))$

เมื่อ: $\text{move_up} = \text{close}[i-3] - \text{high}[i]$ (ระยะที่ราคาวิ่งขึ้นจาก OB high)
 $\text{move_down} = \text{low}[i] - \text{close}[i-3]$ (ระยะที่ราคาดิ่งลงจาก OB low)
 $\text{ATR} = \text{Average True Range 14 แท่ง}$

การแปลความหมาย OB Strength:

- strength = 0.33: Impulse Move เท่ากับ ATR หนึ่งเท่า — แรงปานกลาง
- strength = 0.67: Impulse Move เท่ากับ ATR สองเท่า — แรงดี
- strength = 1.00: Impulse Move $\geq$ ATR สามเท่า — แรงสูงสุด (แรงดันของสถาบันสูงมาก)

OB Zone และการ Invalidate:

โซน OB ถูกกำหนดเป็น `[low[i], high[i]]` ของแท่งเทียน OB โดยระบบจะ Mark OB เป็น "Inactive" (ใช้แล้ว) เมื่อราคาเข้ามาใน zone นี้แล้วครั้งหนึ่ง เนื่องจากหลัง OB ถูก "Fill" แล้ว สถาบันมักจะไม่ใช่จุดเดิมอีก

```
// MarkRetested() - เรียกทุก Tick
void MarkRetested(double price) {
    for each block in m_blocks:
        if (block.is_active && price >= block.low && price <= block.high)
            block.is_active = false // OB ถูก consume แล้ว
}
```

ระบบจัดเก็บ OB สูงสุด **10 โซน** (`MAX_OB_ZONES = 10`) โดยสแกนจาก `m_lookback` แท่ง (เริ่มจากแท่งที่ 50 ย้อนหลัง) และในแต่ละรอบ `Scan()` จะถูกรีเซ็ตและสแกนใหม่ทั้งหมด

2.2 Fair Value Gap (FVG) Detection — ช่องว่างสภาพคล่อง

หลักการ 3 แท่งเทียน (3-Candle Imbalance):

FVG เกิดจากการที่ราคาเคลื่อนไหวเร็วเกินไปจนสร้างช่องว่างระหว่างแท่งเทียนที่ 1 และแท่งเทียนที่ 3:

แท่งเทียน i+1 (Previous) | แท่งเทียน i (Center) | แท่งเทียน i-1 (Next)

Bullish FVG (ช่องว่างขาขึ้น):

```
next_low (Low[i-1]) > prev_high (High[i+1])
→ ช่องว่าง = [prev_high, next_low]
→ bull_gap = next_low - prev_high
```

Bearish FVG (ช่องว่างขาลง):

```
next_high (High[i-1]) < prev_low (Low[i+1])
→ ช่องว่าง = [next_high, prev_low]
→ bear_gap = prev_low - next_high
```

เงื่อนไขการยืนยัน:

```
bull_gap > MinFVGSize * ATR   (ค่าเริ่มต้น: 0.5 * ATR)
bear_gap > MinFVGSize * ATR
```

FVG Size Ratio:

```
size_ratio = gap_size / ATR
```

ยิ่ง size_ratio สูง = ช่องว่างใหญ่กว่าความผันผวนปกติ
= แรงดึงดูดของตลาดในการเติม Gap สูงขึ้น

การ Invalidate FVG (MarkFilled):

FVG จะถูก Mark เป็น Inactive เมื่อราคาผ่านจุดกึ่งกลาง (Midpoint) ของช่องว่าง:

```
mid = (fvg.top + fvg.bottom) / 2
```

Bullish FVG: inactive เมื่อ $price \leq mid$ (ราคาลงมาต่ำกว่ากึ่งกลาง = FVG ถูก Fill ครึ่งหนึ่ง)
Bearish FVG: inactive เมื่อ $price \geq mid$

เหตุผลที่ใช้จุด Midpoint (ไม่ใช่ Bottom/Top): สถาบันมักจะ "เติม" FVG แค่ครึ่งหนึ่ง (50% Fill) แล้วราคาจะดึงกลับ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ Partial Fill ของ SMC

2.3 Break of Structure (BOS) Detection — การยืนยันทิศทางตลาด

นิยาม Pivot High/Low:

ระบบค้นหา Pivot High และ Pivot Low ที่ "แท้จริง" (True Pivots) โดยใช้ SwingBars = 5 แห่งแต่ละด้าน:

Pivot High[i] = high[i] คือ Pivot ก็ต่อเมื่อ:
 $high[i] > high[i+1], high[i+2], \dots, high[i+swing_bars]$ (แพงก่อนหน้า)
 $high[i] > high[i-1], high[i-2], \dots, high[i-swing_bars]$ (แพงถัดไป)

Pivot Low[i] = low[i] คือ Pivot ก็ต่อเมื่อ:
 $low[i] < low[i+1], low[i+2], \dots, low[i+swing_bars]$
 $low[i] < low[i-1], low[i-2], \dots, low[i-swing_bars]$

เงื่อนไข BOS:

BOS_BULLISH: High ของแท่งล่าสุด (bar[1]) > Swing High สูงสุดในช่วง Lookback
 AND Swing High นี้ต้องเป็น Swing High ใหม่ (ไม่ใช่ตัวเดิมที่เคยทำ BOS แล้ว)

BOS_BEARISH: Low ของแท่งล่าสุด (bar[1]) < Swing Low ต่ำสุดในช่วง Lookback
 AND Swing Low นี้ต้องเป็น Swing Low ใหม่

ทำไมใช้ bar[1] ไม่ใช่ bar[0]?

ระบบตรวจจับ BOS บนแท่งที่ปิดแล้ว (bar[1]) ไม่ใช่แท่งปัจจุบัน (bar[0]) เพื่อป้องกัน False BOS ที่เกิดจาก Wick หรือราคาที่ยังไม่ปิด หลักการนี้สอดคล้องกับแนวทาง SMC แบบ Professional ที่ยืนยัน BOS เฉพาะเมื่อ **Close** ทะลุผ่าน Swing Level เท่านั้น

การป้องกัน Duplicate BOS:

ระบบเก็บค่า `m_last_sh` และ `m_last_sl` เพื่อป้องกันการนับ BOS ซ้ำจาก Swing High/Low เดิม:

```
if (cur_high > sh_price AND sh_price != m_last_sh) → BOS_BULLISH
m_last_sh = sh_price // บันทึก Swing High ที่ถูก break แล้ว
```

2.4 Entry Confluence — Triple Confirmation System

S03 จะสร้างสัญญาณเทรดก็ต่อเมื่อ **ทั้งสามเงื่อนไข** ผ่านพร้อมกัน:

สำหรับ SIGNAL_BUY (Long):

```
เงื่อนไขที่ 1: m_bos_dir == BOS_DIR_BULLISH      (ยืนยันทิศทางขาขึ้น)
เงื่อนไขที่ 2: price ∈ [ob.low, ob.high]          (ราคาอยู่ใน Demand OB)
               OR price ∈ [fvg.bottom, fvg.top]  (ราคาอยู่ใน Bullish FVG)
เงื่อนไขที่ 3: confidence ≥ SMC_MinConfidence     (0.45 ค่าเริ่มต้น)
```

คำนวณ:

```
SL = ob.low (หรือ fvg.bottom) - SL_ATRBuffer × ATR
TP = entry_price + TP_ATRMult × ATR
```

สำหรับ SIGNAL_SELL (Short):

```
เงื่อนไขที่ 1: m_bos_dir == BOS_DIR_BEARISH      (ยืนยันทิศทางขาลง)
เงื่อนไขที่ 2: price ∈ [ob.low, ob.high]          (ราคาอยู่ใน Supply OB)
               OR price ∈ [fvg.bottom, fvg.top]  (ราคาอยู่ใน Bearish FVG)
เงื่อนไขที่ 3: confidence ≥ SMC_MinConfidence
```

คำนวณ:

```
SL = ob.high (หรือ fvg.top) + SL_ATRBuffer × ATR
TP = entry_price - TP_ATRMult × ATR
```

เหตุผลที่ต้องการ Triple Confluence (ไม่ใช่ OB อย่างเดียว):

การใช้เพียง OB เพียงอย่างเดียวมี Win Rate ต่ำเพราะ:

- OB บางส่วนถูกสร้างโดยมือปลึก (False OB) ไม่ใช่สถาบัน
- ไม่มีการยืนยันทิศทาง → อาจเข้า trade ส่วนทิศทางหลัก
- ไม่มีการยืนยันโมเมนตัม → OB ที่ดีอาจเกิดในตลาด Ranging ซึ่ง SMC ทำงานไม่ดี

การเพิ่ม FVG ยืนยันว่า "ราคาเคลื่อนไหวอย่างมีพลังงาน" (Impulse Confirmed) และ BOS ยืนยันว่า "โครงสร้างตลาดเปลี่ยนทิศทางแล้ว" ทำให้ Triple Confluence ลด False Signal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ตรรกะการให้คะแนนความเชื่อมั่น (Confidence Scoring)

ระบบใช้สูตรถ่วงน้ำหนักสามองค์ประกอบเพื่อคำนวณ Confidence Score สุดท้าย:

Component	น้ำหนัก สูงสุด	คำอธิบายรายละเอียด
OB Strength	0.50	วัดแรงดันของสถาบันที่อยู่เบื้องหลัง Order Block ยิ่ง Impulse Move หลัง OB ใหญ่ ยิ่งมีความน่าเชื่อถือสูง
FVG Ratio	สูงสุด 0.30	วัดขนาดของช่องว่างสภาพคล่องเมื่อเทียบกับ ATR ยิ่งช่องว่างใหญ่ ยิ่งมีแรงดึงดูดให้ราคากลับมาเติม
BOS Bonus	0.20	โบนัสคะแนนเต็มเมื่อ BOS ยืนยันทิศทางในแท่งล่าสุด ยืนยันว่าโครงสร้างตลาดสนับสนุนทิศทาง Trade

สูตรการคำนวณจริง (จากซอร์สโค้ด `_CalcConfidence()`):

```
c = ob_strength × 0.5

c += min(0.30, (fvg_ratio / 3.0) × 0.30)

if (m_bos_active):
    c += 0.20

confidence = min(1.0, c)
```

ขยายความ **FVG Component**:

FVG Contribution ถูก Cap ไว้ที่ 0.30 โดยสูตร `min(0.30, (fvg_ratio/3.0) × 0.30)`:

- `fvg_ratio = 0.50` → `contrib = min(0.30, 0.050) = 0.050`
- `fvg_ratio = 1.00` → `contrib = min(0.30, 0.100) = 0.100`
- `fvg_ratio = 2.00` → `contrib = min(0.30, 0.200) = 0.200`
- `fvg_ratio = 3.00` → `contrib = min(0.30, 0.300) = 0.300` ← ถึง Cap
- `fvg_ratio = 5.00` → `contrib = min(0.30, 0.500) = 0.300` ← ยังคง Cap ที่ 0.30

การ Cap นี้ป้องกันการให้น้ำหนักกับ FVG มากเกินไป เพราะ FVG ขนาดใหญ่มากๆ บางครั้งเกิดจาก News Spike ที่ไม่ได้มี Pattern ที่น่าเชื่อถือ

ขยายความ **BOS Bonus**:

BOS Bonus คือ **0.20 คะแนนเต็ม** — ไม่มีค่ากลางๆ เพราะ BOS เป็น Binary Event (เกิดหรือไม่เกิด) การที่ระบบให้ 0.20 คะแนนกับ BOS สะท้อนความสำคัญของการยืนยันโครงสร้าง — ถ้าไม่มี BOS ค่า Confidence สูงสุดที่เป็นไปได้คือเพียง 0.80 ซึ่งแสดงว่าระบบต้องการ BOS เป็นองค์ประกอบสำคัญ

ตัวอย่างสถานการณ์ **Confidence**:

สถานการณ์	OB Str	FVG Ratio	BOS	Confidence	ผล
อ่อน — ไม่มี BOS	0.30	0.50	✗	$0.150 + 0.050 = \mathbf{0.200}$	✗ ต่ำกว่า 0.45
ปานกลาง — มี BOS	0.40	1.00	☑	$0.200 + 0.100 + 0.200 = \mathbf{0.500}$	☑ ผ่าน

สถานการณ์	OB Str	FVG Ratio	BOS	Confidence	ผล
ดี — FVG ใหญ่	0.60	2.00	☒	$0.300+0.200+0.200 = \mathbf{0.700}$	☒ ผ่านดี
ยอดเยี่ยม	1.00	3.00+	☒	$0.500+0.300+0.200 = \mathbf{1.000}$	☒ ผ่านสูงสุด
มี OB แต่ไม่มี FVG	0.80	0.00	☒	$0.400+0.000+0.200 = \mathbf{0.600}$	☒ ผ่าน (OB+BOS พอ)

จาก **Case Study (ข้างต้น):**

- ob_strength=0.50, fvg_ratio=1.50, BOS active → Confidence = 0.250 + 0.150 + 0.200 = **0.600** ☒

4. โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

S03 เป็น **Full MQL5 Strategy** ซึ่งแตกต่างจาก S01/S02 ที่เป็น Hybrid อย่างมีนัยสำคัญ:

S03 – FULL MQL5 การแบ่งหน้าที่ระหว่าง Python Brain และ MQL5	
Python Brain (Server) หน้าที่: Regime & Scoring	MQL5 Trader – CSMCV6 หน้าที่: Pattern Detection
- Regime Classification (TRENDING/VOLATILE/RANGING) - Confidence Scoring - AI Council vote - Parameter optimization - CONFIG_PUSH delivery - Regime bonus adjustment	- COrderBlockDetector.Scan() - CFVGDetector.Scan() - CBOSDetector.Detect() - Triple Confluence check _CalcConfidence() - Order placement - SL/TP calculation

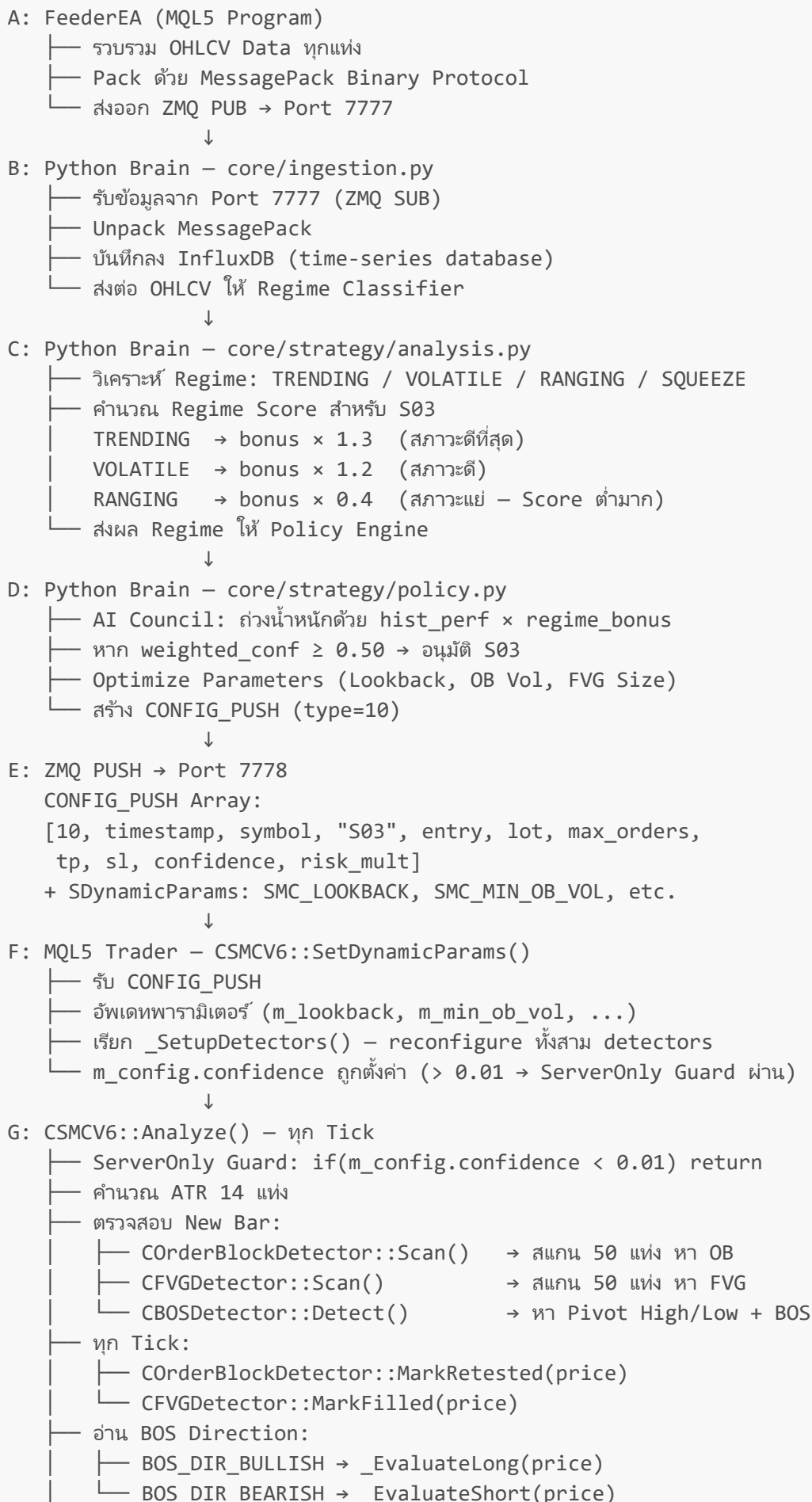
ความแตกต่างสำคัญจาก **S01/S02:**

ด้าน	S01 (Stat Arb)	S02 (ML Ensemble)	S03 (SMC)
สัญญาณ	Python คำนวณ	Python ML models	MQL5 คำนวณ
Python หน้าที่	Beta, Cointegration	LSTM/RF/XGB	Regime เท่านั้น
Latency	สูง (Python round-trip)	สูงมาก (ML inference)	ต่ำ (เฉพาะ Regime)
Standalone	☒ Yes	☒ No	☒ No
Pattern Detection	Server-side	Server-side	Client-side (MQL5)

เหตุผลที่ **S03** ประมวลผล **Pattern** ใน **MQL5:**

OB, FVG และ BOS เป็น Pattern ที่ต้องตรวจสอบบนแท่งเทียนทุกแท่ง (bar-by-bar) และต้อง Mark Zone เป็น Active/Inactive ในระดับ Tick ด้วย หากส่งข้อมูลทุก Tick ไปให้ Python คำนวณ จะเกิด Latency สูงและ ZMQ Overhead ไม่จำเป็น การคำนวณ Pattern ใน MQL5 โดยตรงจึงมีประสิทธิภาพกว่ามาก

5. โครงสร้างการไหลของข้อมูล (Full System Dataflow)



```

└─ หาก Signal ≠ NONE → ส่งสัญญาณให้ Order Manager
    ↓
H: Order Manager – เปิด Position
└─ SIGNAL_BUY → Buy Market Order
└─ SL = ob/fvg edge - ATRBuffer × ATR
└─ TP = entry + TPMult × ATR
└─ Magic Number = 1003 (MAGIC_S03_SMC)
    ↓
I: ZMQ PUSH → Port 7779
TRADE_REPORT ส่งผล Trade กลับให้ Python Brain
(กำไร/ขาดทุน, ราคาเปิด/ปิด, confidence ที่ใช้)
→ Python Brain ใช้ข้อมูลนี้ปรับ hist_perf ของ S03 ในรอบถัดไป

```

ทำไม Scan() ทำงานเฉพาะ New Bar ไม่ใช่ทุก Tick?

การสแกน 50 แท่งย้อนหลังทุก Tick จะสิ้นเปลือง CPU อย่างมาก ($50 \times 3 \text{ operations} = 150 \text{ iterations}$ ต่อ Tick) ระบบจึงใช้ `static datetime s_last_bar` เปรียบเทียบกับ `iTime(m_symbol, m_timeframe, 0)` เพื่อรัน Scan เฉพาะเมื่อเกิดแท่งใหม่ ในขณะที่ `MarkRetested()` และ `MarkFilled()` ยังคงทำงานทุก Tick เพราะต้องตรวจสอบการเข้า Zone แบบ Real-time

6. ตารางอ้างอิงพารามิเตอร์ (Parameter Reference)

Parameter	Default	Range	คำอธิบายรายละเอียดเชิงลึก
<code>SMC_LookbackBars</code>	50	20–200	จำนวนแท่งย้อนหลังที่สแกนหา OB, FVG และ BOS ค่าต่ำ (20) = ตอบสนองต่อ Pattern ล่าสุดเท่านั้น เหมาะกับ Timeframe ต่ำ / ค่าสูง (200) = รวม Pattern ระยะยาวด้วย เหมาะกับ H4+
<code>SMC_MinOBVolume</code>	1.5	1.0–3.0	ค่าตัวคูณ Volume ขั้นต่ำ OB Volume ต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อยเท่าตัวนี้ ค่า 1.0 = ยอมรับแท่งปริมาณปกติ (เพิ่ม Signal, เพิ่ม Noise) / ค่า 3.0 = เฉพาะแท่งปริมาณสูงมาก (Signal น้อยลงแต่คุณภาพสูง)
<code>SMC_MinFVGSize</code>	0.5	0.2–2.0	ขนาดขั้นต่ำของ FVG เมื่อเทียบกับ ATR ค่าน้อย (0.2) = ยอมรับ FVG เล็ก ซึ่งมักเกิดในตลาด Ranging / ค่ามาก (2.0) = เฉพาะ FVG ที่เกิดจาก Impulse Move ขนาดใหญ่จริงๆ
<code>SMC_SwingBars</code>	5	3–10	จำนวนแท่งแต่ละด้านในการพิจารณา Pivot High/Low ค่าน้อย (3) = Pivot เล็ก, BOS บ่อย / ค่ามาก (10) = Pivot ใหญ่, BOS นานๆ จะเกิด แต่มีความน่าเชื่อถือสูง
<code>SMC_SL_ATRBuffer</code>	0.3	0.1–1.0	ระยะห่างของ SL จากขอบ OB/FVG เป็นทวีคูณของ ATR ค่าน้อย (0.1) = SL แน่น, ถูก Stop Out ง่าย / ค่ามาก (1.0) = SL กว้าง, ลด R:R Ratio
<code>SMC_TP_ATRMult</code>	2.0	1.5–5.0	ระยะ Take Profit จาก Entry เป็นทวีคูณของ ATR ค่าต่ำ (1.5) = TP ใกล้, Win Rate สูงขึ้นแต่กำไรต่อไม้ไม่สูง / ค่าสูง (5.0) = TP ไกล, กำไรต่อไม้สูงแต่ Hit Rate ต่ำลง
<code>SMC_MinConfidence</code>	0.45	0.30–0.70	คะแนน Confidence ขั้นต่ำในการสร้างสัญญาณ ค่าต่ำ (0.30) = Signal บ่อย, False Signal มาก / ค่าสูง (0.70) = Signal น้อยแต่คุณภาพสูง — Trade-off ระหว่าง Win Rate และ Frequency

CONFIG_PUSH Parameter Keys (ชื่อที่ใช้ใน Dynamic Params):

CONFIG_PUSH Key	SQL Parameter	หมายเหตุ
SMC_LOOKBACK	SMC_LookbackBars	int, ส่งเป็น double แล้ว cast กลับ
SMC_MIN_OB_VOL	SMC_MinOBVolume	double
SMC_MIN_FVG_SIZE	SMC_MinFVGSize	double
SMC_SWING_BARS	SMC_SwingBars	int, ส่งเป็น double แล้ว cast กลับ
SMC_SL_ATR_BUFFER	SMC_SL_ATRBuffer	double
SMC_TP_ATR_MULT	SMC_TP_ATRMult	double
SMC_MIN_CONFIDENCE	SMC_MinConfidence	double

หลังจากรับ CONFIG_PUSH ระบบจะเรียก `_SetupDetectors()` อีกครั้งทันที เพื่อให้ทั้งสามตรวจจับใช้พารามิเตอร์ใหม่ — นี่คือการ **Hot-Reload** ที่ไม่ต้อง Restart EA

7. โหมดเดี่ยว vs โหมดเซิร์ฟเวอร์ (Standalone vs Server Mode)

7.1 โหมดเดี่ยว (Standalone Mode) — ไม่รองรับ

S03 **ไม่มี Standalone Mode** เนื่องจากการตัดสินใจที่ชัดเจนในการออกแบบ:

เหตุผลที่ 1 — **ServerOnly Guard:** ในฟังก์ชัน `Analyze()` มี Guard ปกป้อง:

```
if(m_config.confidence < 0.01) return;
```

ค่า `m_config.confidence` จะเป็น 0.0 จนกว่าจะได้รับ CONFIG_PUSH จาก Python Brain (Port 7778) ดังนั้น S03 จึง **ไม่สามารถสร้างสัญญาณใดๆ** หากไม่มีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

เหตุผลที่ 2 — **Regime Dependency:** Pattern OB, FVG และ BOS เกิดขึ้นในทุก Regime รวมถึง RANGING ซึ่งเป็นสภาวะที่ SMC ทำงานแย่มากที่สุด หากไม่มี Python Brain กรอง Regime ออก S03 จะสร้าง False Signal จำนวนมากในตลาด Ranging ระบบจึงต้องพึ่งพา Server-side Regime Filter เป็นกลไกป้องกันหลัก

เหตุผลที่ 3 — **Computational Load:** การสแกน 50 แท่งสำหรับ OB + FVG + BOS ทุกแท่งมีการคำนวณที่ไม่เหมาะสม ผลหากไม่มีการยืนยันจาก Server ว่าสภาวะตลาดเหมาะสม

7.2 โหมดเซิร์ฟเวอร์ (Server Mode) — การทำงานเต็มรูปแบบ

```
Python Brain
├─ Regime: TRENDING หรือ VOLATILE
├─ S03 Confidence Score:
│   hist_perf × regime_bonus
│   TRENDING → regime_bonus = 1.30
│   VOLATILE → regime_bonus = 1.20
│   RANGING  → regime_bonus = 0.40 (มักต่ำกว่า threshold)
```

```

— AI Council: weighted_conf ≥ 0.50?
  YES → อนุมัติ S03

— Parameter Optimization:
  Trending Market → เพิ่ม SwingBars (5→7) หา Pivot ที่ใหญ่ขึ้น
                   เพิ่ม LookbackBars (50→80) รวม Pattern ระยะไกล
  Volatile Market → ลด MinOBVolume (1.5→1.2) ยอมรับ OB ที่เล็กลง
                   เพิ่ม TP_ATRMult (2.0→3.0) เพราะ ATR สูง

— CONFIG_PUSH → Port 7778 → CSMCV6::SetDynamicParams()

```

ประโยชน์ของ Server Mode:

- ป้องกันการเทรดใน RANGING (Regime Filter)
- ปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดปัจจุบัน (Dynamic Params)
- ใช้ประวัติประสิทธิภาพ (hist_perf) เพื่อปรับน้ำหนักของ S03 ใน Portfolio
- AI Council ช่วยลด Overtrading ในช่วงที่ Pattern คุณภาพต่ำ

8. ลำดับขั้นตอนการทำงานต่อหนึ่งแท่งเทียน (Step-by-Step Operational Flow)

ขั้นตอนที่แนชต์ที่ระบบทำงานในทุกแท่งเทียนใหม่บน Timeframe ที่กำหนด:

ขั้นที่ 1 — รับ CONFIG_PUSH (เกิดครั้งเดียวหรือทุก N วินาที):

- Python Brain ส่ง CONFIG_PUSH (type=10) ผ่าน Port 7778
- `SetDynamicParams()` รับพารามิเตอร์ใหม่ และเรียก `_SetupDetectors()`
- `m_config.confidence` ถูกตั้งค่าเป็น > 0.01 → ServerOnly Guard ผ่าน

ขั้นที่ 2 — New Bar Detection:

- `Analyze()` เรียกทุก Tick
- เปรียบเทียบ `iTime(symbol, tf, 0)` กับ `s_last_bar`
- หากเกิดแท่งใหม่ → ดำเนินการขั้นที่ 3–5

ขั้นที่ 3 — Triple Scan (เฉพาะ New Bar):

```

COrderBlockDetector::Scan()
  ↳ สแกน m_lookback แท่ง (ค่าเริ่มต้น 50)
  ↳ คำนวณ AvgVolume และ ATR
  ↳ เก็บ OB ที่ผ่านเงื่อนไข (สูงสุด 10 โซน)

CFVGDetector::Scan()
  ↳ สแกน m_lookback แท่ง
  ↳ ค้นหา 3-Candle Imbalance ที่ขนาด ≥ MinFVGSize × ATR
  ↳ เก็บ FVG ที่ผ่านเงื่อนไข (สูงสุด 10 โซน)

CBOSDetector::Detect(m_lookback)
  ↳ ค้นหา Pivot High/Low ที่แท้จริงใน Lookback range

```

- ↳ เปรียบเทียบ High/Low ของ bar[1] กับ Swing High/Low
- ↳ อัปเดต m_bos_dir และ m_bos_active

ขั้นที่ 4 — Zone Invalidation (ทุก Tick):

MarkRetested(mid_price) → OB ที่ราคาเข้ามาใน Zone → is_active = false
MarkFilled(mid_price) → FVG ที่ราคาข้ามจุด Midpoint → is_active = false

ขั้นที่ 5 — Entry Evaluation (ทุก Tick):

หาก BOS_DIR_BULLISH → _EvaluateLong(price)
├─ หา Demand OB ที่ Active ใกล้ราคาที่สุด (เบื้องล่างราคาปัจจุบัน)
├─ หา Bullish FVG ที่ Active ใกล้ราคาที่สุด
├─ ตรวจสอบ: price ∈ OB zone หรือ price ∈ FVG zone?
├─ คำนวณ _CalcConfidence(ob_str, fvg_ratio)
├─ หาก conf ≥ MinConfidence → SIGNAL_BUY
└─ SL = ob/fvg edge - buffer×ATR, TP = entry + mult×ATR

หาก BOS_DIR_BEARISH → _EvaluateShort(price)
└─ (เหมือนกัน แต่ทิศทางตรงข้าม)

ขั้นที่ 6 — Trade Report (Port 7779):

- เมื่อออเดอร์ถูกเปิดหรือปิด
- EA ส่ง TRADE_REPORT กลับไปยัง Python Brain
- Brain อัปเดต hist_perf[S03] สำหรับรอบ AI Council ครั้งถัดไป

9. ลักษณะประสิทธิภาพ (Performance Characteristics)

ด้าน	รายละเอียด
สภาวะตลาดที่ดีที่สุด	ตลาด Trending ที่มีการ Impulse และ Pullback ชัดเจน เช่น ช่วง London/NY Session Open
สภาวะตลาดที่แย่ที่สุด	ตลาด Ranging แคบ (ATR ต่ำ, ไม่มี BOS ชัดเจน) เช่น Asian Session ที่เงียบ
ความถี่สัญญาณ	ต่ำ-ปานกลาง: 2–5 สัญญาณต่อวันในตลาด Trending
Win Rate เป้าหมาย	55–65% (R:R สูงทดแทน Win Rate ที่ไม่สูงมาก)
R:R Ratio	TP 2.0 ATR / SL 0.3 ATR ≈ 6.7:1 (ต่อครั้งที่ SL/TP ถูก Touch)
ประเภทสัญญาณ	Bar-by-bar (Scan ทุกแท่ง) แต่ทดสอบ Zone ทุก Tick
Magic Number	1003
ATR Period	14 แท่ง (ใช้ iATR indicator handle)
OB Buffer	สูงสุด 10 โซน (MAX_OB_ZONES)

ด้าน	รายละเอียด
FVG Buffer	สูงสุด 10 โซน (MAX_FVG_ZONES)

การคำนวณ R:R จริง (ตาม Case Study):

- SL Distance = entry(1.0810) - SL(1.0789) = **21 pips**
- TP Distance = TP(1.0850) - entry(1.0810) = **40 pips**
- R:R = 40 / 21 ≈ **1.90:1**

หมายเหตุ: R:R ที่คำนวณด้านบน (6.7:1) เป็น Theoretical Maximum เมื่อ SL อยู่ที่ $ATR \times 0.3$ พอดี ค่าจริงขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ OB/FVG edge

10. ไฟล์อ้างอิง (Files Reference)

ไฟล์	บทบาท
Include/Logic/Strategies/S03_SMC.mqh	คลาสหลัก CSMCV6 — ประสานงาน 3 Detectors
Include/Logic/Strategies/SMC/OrderBlockDetector.mqh	COrderBlockDetector — ตรวจจับ OB (Demand/Supply)
Include/Logic/Strategies/SMC/FVGDetector.mqh	CFVGDetector — ตรวจจับ Fair Value Gap
Include/Logic/Strategies/SMC/BOSDetector.mqh	CBOSDetector — ตรวจจับ Break of Structure
02_Brain/strategies/s03_smc_analyzer.py	Python Regime Scoring สำหรับ S03
Include/Logic/StrategyConstants.mqh	ค่าคงที่: S03_SMC enum, MAGIC_S03_SMC = 1003
Include/Network/Protocol/Definitions.mqh	SDynamicParams, CONFIG_PUSH structure

11. Quick Diagnostics

ตรวจสอบว่า S03 Active

```
dashboard.py → Active Strategies → "S03" ปรากฏพร้อม confidence > 0.45
```

อ่าน Diagnostic String จาก GetDiagnostics()

```
[S03] ATR:0.0020 OB:0.50 FVG:1.50 BOS:BULL Sig:BUY Conf:0.60
      ↑ATR      ↑OB Str  ↑FVG ratio ↑ทิศทาง ↑สัญญาณ ↑confidence
```

Log ที่ควรเห็นใน MT5 Experts Tab

```
[S03] Init OK | EURUSD PERIOD_H1
[S03] BOS BULLISH: swing high broken at 1.08450
[S03] SIGNAL_BUY conf=0.600 entry=1.08100 sl=1.07890 tp=1.08500
```

กรณี S03 ไม่สร้างสัญญาณ

```
สาเหตุที่ 1: m_config.confidence < 0.01 → ยังไม่ได้รับ CONFIG_PUSH
           แก้ไข: ตรวจสอบ Python Brain เชื่อมต่ออยู่ที่ Port 7778

สาเหตุที่ 2: Regime = RANGING → Brain ไม่ส่ง CONFIG_PUSH ให้ S03
           แก้ไข: รอสถานะตลาดเปลี่ยน หรือตรวจสอบ dashboard.py Regime

สาเหตุที่ 3: ไม่มี BOS (m_bos_dir = BOS_DIR_NONE)
           แก้ไข: ลด SMC_SwingBars เพื่อให้ Pivot เล็กลง (BOS บ่อยขึ้น)

สาเหตุที่ 4: Confidence < MinConfidence
           แก้ไข: ลด SMC_MinOBVolume เพื่อยอมรับ OB ที่ Volume น้อยลง
                  หรือลด SMC_MinFVGSize เพื่อยอมรับ FVG ที่เล็กลง
```

12. ข้อวิพากษ์และแนวทางการปรับปรุง (Critiques & Optimizations)

ข้อจำกัดที่ 1 — False OB ในตลาด Chippy: Order Block ที่ระบบตรวจจับได้ไม่ใช่ทุกตัวที่สร้างโดยสถาบัน แท่งเทียนที่มีปริมาณสูงอาจเกิดจากมือปลักจำนวนมาก (Retail Cluster) ไม่ใช่สถาบัน วิธีบรรเทา: ใช้ Server-side Regime Filter เพื่อยืนยันว่าตลาดอยู่ใน TRENDING ก่อน และเพิ่ม `SMC_MinOBVolume` ขึ้น (เช่น 2.0) เพื่อกรองเฉพาะ OB ที่ปริมาณสูงมากจริงๆ

ข้อจำกัดที่ 2 — BOS ที่เกิดจาก News Spike: ข่าวเศรษฐกิจสำคัญ (เช่น NFP, FOMC) อาจทำให้เกิด BOS พร้อม OB และ FVG ขนาดใหญ่อย่างเทียม Pattern เหล่านี้มักไม่เกิด Mean Reversion ปกติ แต่กลับ Run Away ต่อ วิธีบรรเทา: Python Brain คำนวณ Regime Score ของ S03 ในช่วง High-Impact News เพื่อป้องกันการส่ง CONFIG_PUSH

ข้อจำกัดที่ 3 — Fixed TP ด้วย ATR: TP ที่คำนวณเป็น `entry + TP_ATRMult × ATR` อาจพลาดจุด Swing High/Low สำคัญถัดไป ซึ่งเป็น TP Target ที่ "ธรรมชาติ" กว่า วิธีบรรเทา: ปรับ `SMC_TP_ATRMult` ตาม Regime — TRENDING อาจใช้ 3.0–4.0, VOLATILE อาจลดเหลือ 1.5

ข้อจำกัดที่ 4 — OB Invalidation ใช้ Zone Touch (ไม่ใช่ Close): `MarkRetested()` จะ Mark OB เป็น Inactive เมื่อ Mid Price เข้า Zone ซึ่งอาจทำให้ OB ถูก Invalidate จาก Wick โดยไม่ได้รับ Fill ที่แท้จริง วิธีบรรเทา: พิจารณาเพิ่มเงื่อนไข "Close must enter OB zone" แทนเพียง Tick Price สำหรับ Invalidation

แนวทางการ Tune พารามิเตอร์ตามสถานะตลาด:

สถานะ	SMC_LookbackBars	SMC_MinOBVolume	SMC_SwingBars	SMC_TP_ATRMult
Strong Trend (TRENDING)	80	2.0	7	3.0

สภาวะ	SMC_LookbackBars	SMC_MinOBVolume	SMC_SwingBars	SMC_TP_ATRMult
Volatile (VOLATILE)	30	1.2	3	1.5
Default	50	1.5	5	2.0

S03 SMC Manual — FlashEASuite V2 | Phase P9-5 | Jimmi Deep-Dive Edition | 2026-02-27